MATERIA: BASE DE DATOS · ENTREGA 1

Modelo Entidad-Relación

Sistema de gestión integral para clínica veterinaria

Modelo conceptual y lógico del dominio de una clínica veterinaria: identificación de entidades, atributos con su tipo de dato justificado, claves primarias y candidatas, relaciones y cardinalidades. El modelo está preparado para derivarse directamente a un esquema relacional PostgreSQL sin decisiones pendientes.

27	36	7	3	BCFN
ENTIDADES	RELACIONES	N:M RESUELTAS	RELACIONES 1:1	NORMALIZACIÓN

PROYECTO	PetCare — Clínica Veterinaria
SGBD DESTINO	PostgreSQL 16
NOTACIÓN	Crow's Foot con cardinalidad (mín, máx)
DOCUMENTO	MER completo

CONTENIDO

Índice del documento

1	El dominio y sus reglas estructurales	Alcance y convenciones
2	Diagrama general del modelo	Figura 1
3	Diagramas entidad-relación por bloque	Figuras 2 a 6
4	Especificación completa de entidades	27 entidades · atributos, tipos y justificación
5	Matriz de relaciones y cardinalidades	36 relaciones
6	Criterios de tipificación de datos	Justificación técnica transversal

SECCIÓN 1

El dominio y sus reglas estructurales

En medicina veterinaria el paciente no coincide con el cliente: el paciente es la mascota, pero la relación contractual y de contacto se establece con el tutor. Esta disociación es la primera decisión estructural del modelo y condiciona todo lo demás.

El ciclo operativo que el modelo debe sostener es el siguiente. El tutor solicita un turno; se agenda una **cita** que vincula mascota, veterinario y horario. Cuando la mascota es atendida se registra una **consulta**, durante la cual se toman signos vitales y peso. El veterinario emite uno o varios **diagnósticos**, indica uno o varios **tratamientos** y puede emitir una **receta** con varios medicamentos, cada uno con su pauta propia. En paralelo la mascota acumula **vacunaciones**, cada una con su fecha de refuerzo. Finalmente el consumo de servicios y productos se traslada a una **factura** emitida al tutor. Todo lo que ocurre queda acumulado en el historial clínico de la mascota, un registro cronológico permanente.

Reglas estructurales que el modelo hace cumplir

#	REGLA DEL NEGOCIO	MECANISMO EN EL MODELO
R01	Una mascota pertenece a exactamente un tutor	`FK obligatoria mascota.cliente_id`
R02	Una raza pertenece a exactamente una especie	`FK obligatoria raza.especie_id`
R03	La raza de una mascota debe ser de su misma especie	`FK compuesta (raza_id, especie_id)`
R04	Un medicamento se repite en muchas recetas y una receta lleva muchos medicamentos	`Asociativa receta_detalle`
R05	Una vacuna se aplica a muchas mascotas y una mascota recibe muchas vacunas	`Asociativa aplicacion_vacuna`
R06	Una consulta genera como máximo una receta	`receta.consulta_id UNIQUE`
R07	Una cita atendida genera como máximo una consulta	`consulta.cita_id UNIQUE`
R08	Un veterinario puede tener varias especialidades	`Asociativa veterinario_especialidad`
R09	Una consulta arroja varios diagnósticos y un diagnóstico se repite entre consultas	`Asociativa consulta_diagnostico`
R10	Un detalle de factura refiere a un servicio o a un medicamento, nunca a ambos	`Arco exclusivo con CHECK`
R11	El peso de una mascota debe ser mayor que cero	`CHECK (peso_kg > 0)`
R12	Las cantidades prescritas o facturadas deben ser mayores que cero	`CHECK (cantidad > 0)`
R13	Los precios no pueden ser negativos	`CHECK (precio >= 0)`
R14	El stock no puede ser negativo	`CHECK (stock_actual >= 0)`
R15	El refuerzo de una vacuna no puede ser anterior a su aplicación	`CHECK (refuerzo >= aplicacion)`
R16	El estado de una cita pertenece a un conjunto cerrado	`CHECK sobre 5 valores`
R17	El estado de una factura pertenece a un conjunto cerrado	`CHECK sobre 3 valores`

#	REGLA DEL NEGOCIO	MECANISMO EN EL MODELO
R18	El subtotal de una línea es cantidad × precio − descuento	`Columna GENERATED ALWAYS`
R19	El total de la factura se deriva de sus detalles	`TRIGGER + CHECK de coherencia`
R20	Un veterinario no puede tener dos citas solapadas	`EXCLUDE USING gist`

Convenciones de notación

ELEMENTO	CONVENCIÓN	CRITERIO
Nombres de entidad	`snake_case, singular`	Una fila representa una ocurrencia, no un conjunto.
Clave primaria	`id`	Sustituta, generada por IDENTITY.
Clave foránea	`<entidad>_id`	El nombre revela la entidad referenciada.
PK de asociativa pura	`compuesta`	Formada por las FK que asocia; impide duplicar el vínculo.
Cardinalidad	`(mín, máx)`	(0,1) opcional a lo sumo uno; (1,N) obligatorio varios.
Notación de clave	`PK · FK · UK`	PK·FK indica columna que es primaria compuesta y foránea a la vez.
Enumerados	`VARCHAR + CHECK`	Modificables sin ALTER TYPE, a diferencia de ENUM.
Nulabilidad	`NN / Ø`	NN obligatorio; Ø admite nulo.

> **Sobre los atributos derivados.** Tres datos que aparecen en la interfaz no son columnas del modelo porque se calculan: la **edad** de la mascota se obtiene de su fecha de nacimiento; el **peso actual** es la medición más reciente de `registro_peso`; y el **estado de vacunación** se deriva de comparar `fecha_proximo_refuerzo` con la fecha actual.
>
> Almacenarlos duplicaría información y abriría la puerta a que la copia y el original se contradigan.

SECCIÓN 2

Diagrama general del modelo

Vista de conjunto del ciclo de atención. Se muestran las entidades principales con su clave primaria y sus foráneas; la especificación completa de atributos está en la sección 4.

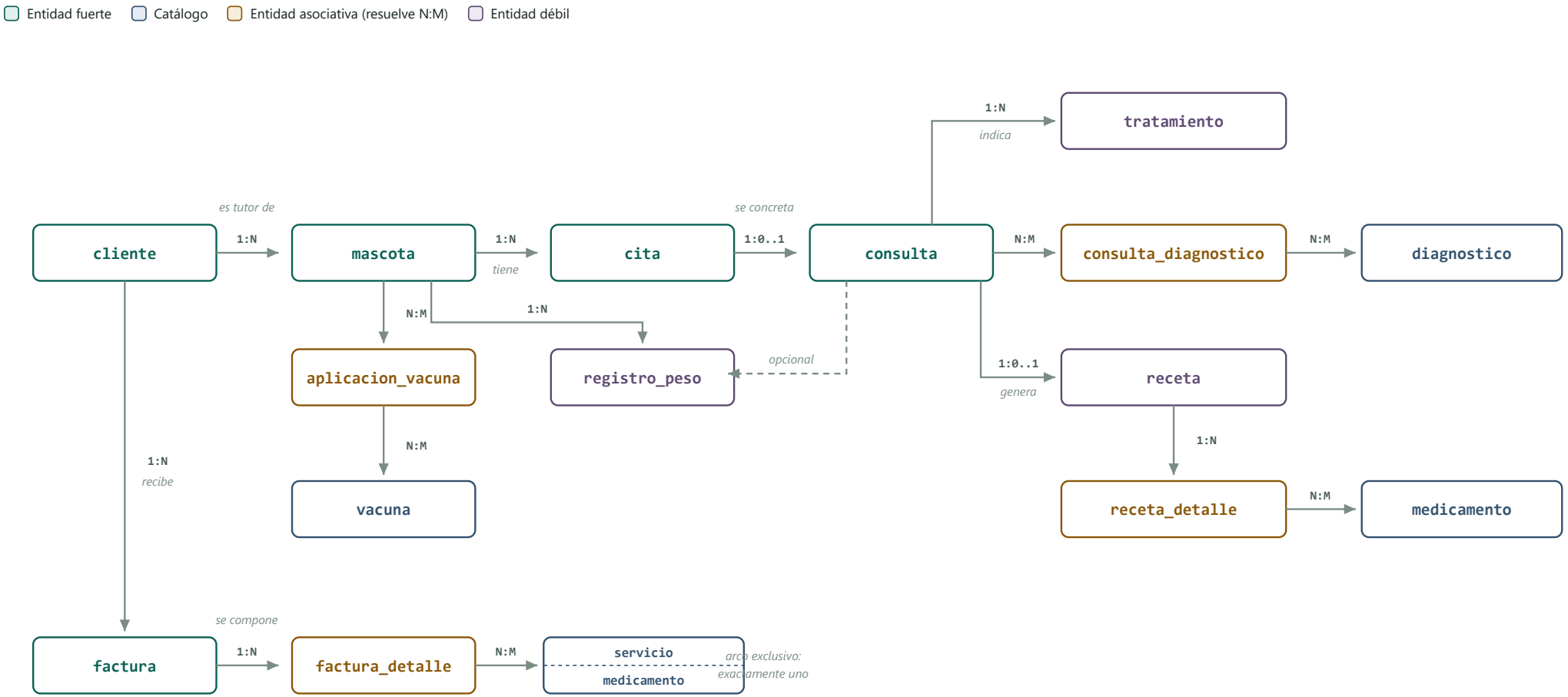


Figura 1. Ciclo completo de atención. El tutor lleva a su mascota, se agenda una cita que se concreta en una consulta; la consulta produce diagnósticos, indica tratamientos y puede emitir una receta. En paralelo la mascota acumula vacunaciones y registros de peso. El consumo se traslada a una factura emitida al tutor. Las cuatro cajas ocre son entidades asociativas: cada una resuelve una relación N:M y guarda atributos propios de la asociación. Los atributos de cada entidad se detallan en las figuras 2 a 6.

SECCIÓN 3

Diagramas entidad-relación por bloque

El modelo se presenta en cinco bloques temáticos. Cada caja lista la clave primaria, las foráneas y las claves candidatas con su tipo de dato; los conectores llevan la cardinalidad y el verbo de la relación. Las referencias entre bloques se indican con una nota al pie del diagrama.

Entidad fuerte · Catálogo · Entidad asociativa (resuelve N:M) · Entidad débil

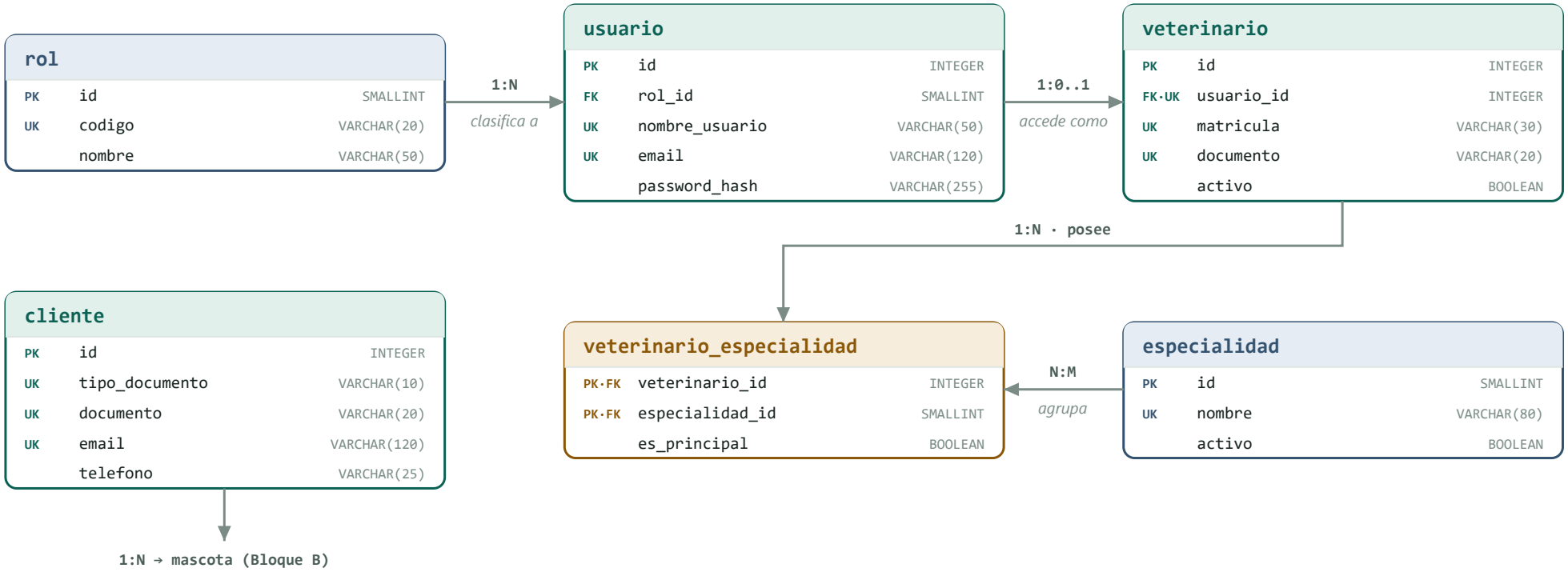


Figura 2. Bloque A — Seguridad y personas. La relación usuario–veterinario es 1:1 opcional: la clave foránea va en veterinario porque hay profesionales sin acceso al sistema. veterinario_especialidad resuelve la N:M entre profesional y especialidad.

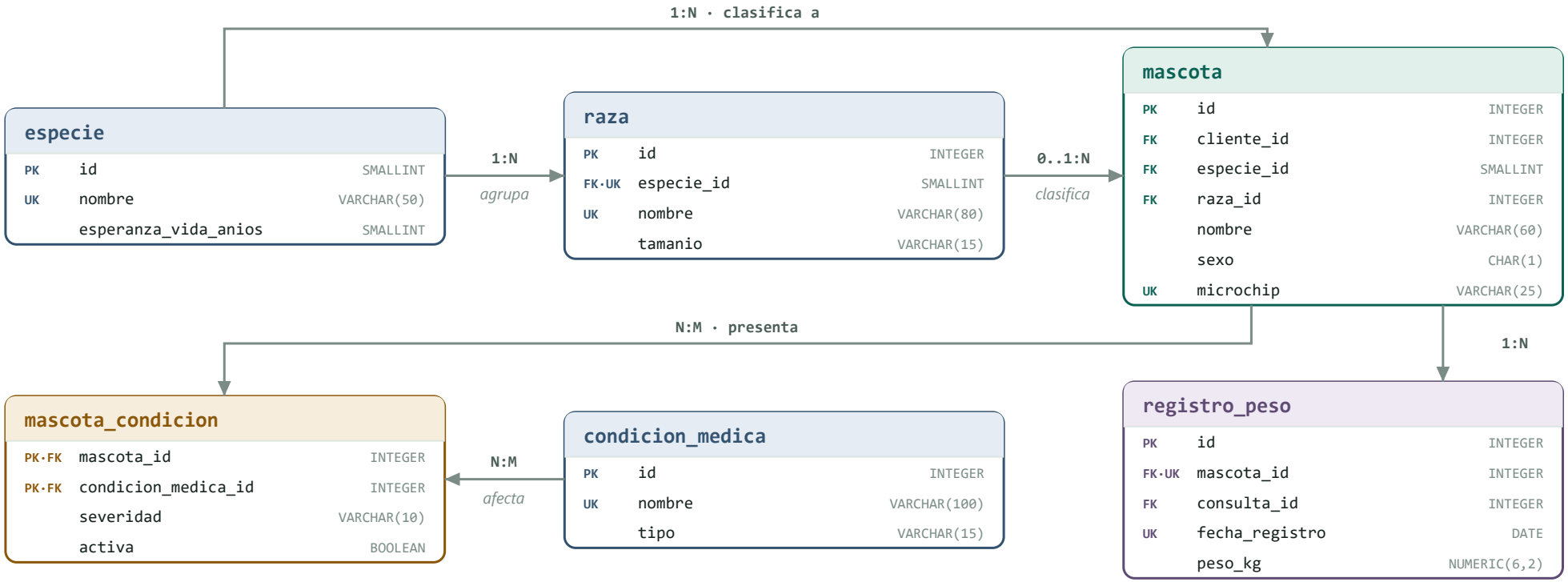


Figura 3. Bloque B — Mascota y taxonomía. La mascota referencia a raza mediante clave foránea compuesta, lo que impide combinar una especie con la raza de otra. registro_peso guarda la serie temporal de peso: el «peso actual» es un dato derivado, no una columna.



Figura 4. Bloque C — Agenda y atención clínica. Una solicitud del sitio público se convierte en cita tras ser verificada por recepción. La cita se concreta en una consulta mediante una relación 1:1 opcional; las urgencias generan consulta sin cita previa.



Figura 5. Bloque D — Prescripción y vacunación. receta_detalle guarda dosis, frecuencia, duración y vía: atributos que pertenecen a la prescripción, no al medicamento ni a la receta. aplicacion_vacuna usa clave sustituta porque los refuerzos repiten el par mascota–vacuna.

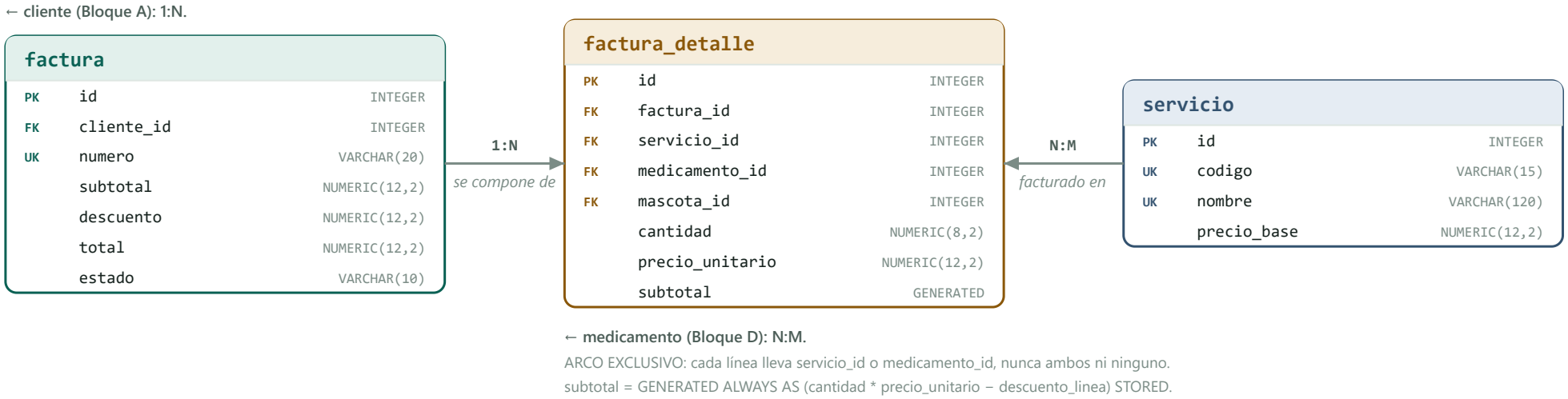


Figura 6. Bloque E — Comercial. La factura se emite al cliente, no a la mascota: un mismo documento puede cubrir servicios de varias mascotas del mismo tutor. El subtotal de cada línea es una columna generada por el motor, imposible de corromper desde la aplicación.

SECCIÓN 4

Especificación completa de entidades

Las 27 entidades del modelo con la totalidad de sus atributos. Para cada uno se indica el tipo de dato, su condición de clave, si admite nulos y la justificación técnica de la elección.

BLOQUE A — SEGURIDAD Y PERSONAS

rol CATÁLOGO

4 atributos

Catálogo de perfiles de acceso al sistema.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo de 3 filas; 2 bytes bastan y aligeran cada FK que lo referencia.
codigo	VARCHAR(20)	UK	NN	Identificador estable usado por el código de autorización.
nombre	VARCHAR(50)	–	NN	Etiqueta visible en la interfaz.
descripcion	VARCHAR(200)	–	Ø	Texto de una línea; acotado porque se muestra en celda de tabla.

usuario ENTIDAD FUERTE

12 atributos

Credencial de autenticación. No representa a una persona del negocio sino a una identidad de acceso.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Rango ±2.147.483.647; IDENTITY impide desincronizar la secuencia.
rol_id	SMALLINT	FK	NN	Tipa igual que rol.id: una FK debe coincidir o el motor no usa el índice.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UK	NN	Longitud usual de un login.
email	VARCHAR(120)	UK	NN	120 cubre el máximo práctico de una dirección real.
password_hash	VARCHAR(255)	–	NN	Aloja cualquier hash moderno con prefijo y salt. Nunca la contraseña.
nombre_completo	VARCHAR(120)	–	NN	Nombre y apellidos concatenados.
telefono	VARCHAR(25)	–	Ø	VARCHAR y no numérico: admite «+», espacios y ceros iniciales.
avatar_url	VARCHAR(300)	–	Ø	Ruta o URL de imagen.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica. BOOLEAN admite solo 3 estados; CHAR(1) admitiría basura.
ultimo_acceso_en	TIMESTAMPTZ	–	Ø	Instante absoluto; nulo hasta el primer ingreso.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría. TIMESTAMPTZ normaliza a UTC.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

cliente ENTIDAD FUERTE

15 atributos

Tutor o propietario responsable. Titular del vínculo comercial y de contacto.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta generada por IDENTITY.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	Enumerado con CHECK; forma UK compuesta con documento.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR y no INTEGER: hay documentos con letras y ceros iniciales.
nombres	VARCHAR(80)	–	NN	Admite nombres compuestos.
apellidos	VARCHAR(80)	–	NN	Admite apellidos compuestos.
telefono	VARCHAR(25)	–	NN	Obligatorio: canal para avisar de una urgencia.
telefono_alternativo	VARCHAR(25)	–	Ø	Contacto de emergencia. Rol semántico distinto, no grupo repetitivo.
email	VARCHAR(120)	UK	Ø	Único entre los no nulos mediante índice parcial.
direccion	VARCHAR(200)	–	Ø	Dirección completa en una línea.
ciudad	VARCHAR(80)	–	Ø	Permite segmentar la cartera por zona.
fecha_nacimiento	DATE	–	Ø	Día de calendario; la hora carece de sentido. CHECK no futura.
notas	TEXT	–	Ø	Observaciones de recepción sin longitud previsible.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: preserva facturas y mascotas asociadas.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

especialidad CATÁLOGO

4 atributos

Catálogo de especialidades veterinarias.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño; 2 bytes.
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	«Medicina interna de pequeños animales» entra holgado.
descripcion	VARCHAR(250)	–	Ø	Descripción breve para la ficha del profesional.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

veterinario ENTIDAD FUERTE

15 atributos

Profesional con matrícula habilitante. Puede existir sin usuario del sistema.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
usuario_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo: hay profesionales sin acceso. UNIQUE es lo que crea la relación 1:1.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	Enumerado con CHECK.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	Alfanumérico; nunca se opera aritméticamente con él.
matricula	VARCHAR(30)	UK	NN	Las matrículas combinan letras, números y guiones según jurisdicción.
nombres	VARCHAR(80)	–	NN	
apellidos	VARCHAR(80)	–	NN	
telefono	VARCHAR(25)	–	Ø	Contacto interno.
email	VARCHAR(120)	UK	Ø	Índice único parcial sobre los no nulos.
foto_url	VARCHAR(300)	–	Ø	Se publica en el sitio institucional.
biografia	TEXT	–	Ø	Reseña de longitud libre para el sitio público.
fecha_ingreso	DATE	–	Ø	Día de calendario.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: conserva la trazabilidad del historial clínico.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

veterinario_especialidad ENTIDAD ASOCIATIVA

4 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre veterinario y especialidad.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
veterinario_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta; tipa igual que veterinario.id.
especialidad_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta; tipa igual que especialidad.id.
es_principal	BOOLEAN	–	NN	Atributo propio de la asociación, no de ninguna de las dos entidades.
certificado_en	DATE	–	Ø	Día de obtención de la certificación.

BLOQUE B — MASCOTA Y TAXONOMÍA

especie CATÁLOGO

6 atributos

Catálogo taxonómico de primer nivel.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo pequeño; el ahorro se multiplica en cada mascota.
nombre	VARCHAR(50)	UK	NN	Canino, Felino, Ave, Roedor, Reptil, Equino.
nombre_cientifico	VARCHAR(80)	–	Ø	Nomenclatura binomial.
icono	VARCHAR(20)	–	Ø	Un emoji ocupa hasta 4 bytes y admite modificadores.
esperanza_vida_anios	SMALLINT	–	Ø	Magnitud acotada; alimenta alertas geriátricas. CHECK > 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

raza CATÁLOGO

6 atributos

Catálogo de segundo nivel, dependiente de especie.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	INTEGER y no SMALLINT: solo perros y gatos suman ~800 razas.
especie_id	SMALLINT	FK·UK	NN	UNIQUE (id, especie_id) es la clave alternativa que habilita la FK compuesta.
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	UK compuesta con especie_id: «Persa» puede repetirse entre especies.
tamanio	VARCHAR(15)	–	Ø	Enumerado con CHECK: PEQUENO, MEDIANO, GRANDE, GIGANTE.
descripcion	VARCHAR(250)	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

mascota ENTIDAD FUERTE

17 atributos

NÚCLEO DEL SISTEMA. Paciente y centro del expediente clínico.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Tutor responsable. ON DELETE RESTRICT.
especie_id	SMALLINT	FK	NN	Obligatoria: un mestizo sin raza igual tiene especie.
raza_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo para mestizos o raza desconocida.
nombre	VARCHAR(60)	–	NN	
sexo	CHAR(1)	–	NN	Único CHAR fijo del modelo: dominio de exactamente 2 valores (M, H).
fecha_nacimiento	DATE	–	Ø	La hora de nacimiento no tiene uso clínico. CHECK no futura.
edad_aproximada_meses	SMALLINT	–	Ø	Alternativa sin fecha exacta. En meses: la precisión importa en cachorros.
color	VARCHAR(60)	–	Ø	Descripción corta: «atigrado con pecho blanco».
microchip	VARCHAR(25)	UK	Ø	ISO 11784 son 15 dígitos, que EXCEDEN el rango de INTEGER.
esterilizado	BOOLEAN	–	NN	Dato clínico relevante para diagnóstico.
foto_url	VARCHAR(300)	–	Ø	Se muestra en el perfil y las tarjetas.
observaciones	TEXT	–	Ø	Notas de comportamiento o manejo.
fecha_fallecimiento	DATE	–	Ø	Su presencia cierra el expediente. CHECK >= fecha_nacimiento.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica: eliminar la fila destruiría el historial clínico.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

condicion_medica CATÁLOGO

5 atributos

Catálogo unificado de alergias, enfermedades crónicas y condiciones congénitas.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Nombres clínicos largos.
tipo	VARCHAR(15)	–	NN	Discriminante con CHECK: ALERGIA, CRONICA, CONGENITA, OTRA.
descripcion	VARCHAR(300)	–	Ø	
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

mascota_condicion ENTIDAD ASOCIATIVA

6 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre mascota y condicion_medica.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
mascota_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
condicion_medica_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
severidad	VARCHAR(10)	–	NN	Propia de la asociación: la misma alergia es leve en una mascota y grave en otra.
fecha_deteccion	DATE	–	Ø	Día de calendario. CHECK no futura.
activa	BOOLEAN	–	NN	Una alergia puede remitir sin borrar el antecedente.
notas	TEXT	–	Ø	Detalle del episodio.

registro_peso ENTIDAD DÉBIL

7 atributos

ENTIDAD DÉBIL. Serie temporal de peso; el «peso actual» es un derivado de esta tabla.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de la UK que impide dos pesos oficiales el mismo día.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si se pesó fuera de consulta (control en recepción).
fecha_registro	DATE	UK	NN	DATE y no TIMESTAMP: con hora, la UNIQUE por día nunca se aplicaría.
peso_kg	NUMERIC(6,2)	–	NN	Exacto: alimenta el cálculo de dosis. CHECK > 0. Rango 0,03–9999,99 kg.
observacion	VARCHAR(200)	–	Ø	Contexto de la medición.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

BLOQUE C — AGENDA Y ATENCIÓN CLÍNICA

solicitud_cita ENTIDAD FUERTE

12 atributos

Zona de cuarentena para pedidos del sitio público. Evita contaminar las tablas maestras con datos no verificados.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cita_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo hasta que recepción la convierte en cita real.
especie_id	SMALLINT	FK	Ø	Lo que declara el visitante, sin verificar.
nombre_contacto	VARCHAR(120)	–	NN	Texto libre de quien solicita.
telefono_contacto	VARCHAR(25)	–	NN	Único canal seguro para devolver el contacto.
email_contacto	VARCHAR(120)	–	Ø	Sin UNIQUE: es dato no verificado, no un maestro.
nombre_mascota	VARCHAR(60)	–	Ø	Texto libre SIN FK: la mascota todavía no existe en el sistema.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	Razón declarada de la consulta.
fecha_preferida	DATE	–	Ø	Preferencia de día, no un compromiso horario.
franja_preferida	VARCHAR(10)	–	Ø	Enumerado con CHECK: MANANA, TARDE, INDIFERENTE.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: nueva, contactada, convertida, descartada.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría y orden de atención.

cita ENTIDAD FUERTE

13 atributos

Compromiso futuro entre mascota, veterinario y horario.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	El tutor es derivado (mascota → cliente), no se duplica aquí.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Profesional asignado.
servicio_id	INTEGER	FK	Ø	Servicio previsto; puede no definirse al agendar.
usuario_registro_id	INTEGER	FK	Ø	Trazabilidad de quién agendó.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante. Único tipo que sobrevive al cambio de horario de verano.
duracion_minutos	SMALLINT	–	NN	Duración y no hora de fin: evita que ambos se contradigan. CHECK 10–480.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: programada, confirmada, atendida, cancelada, no_asistio.
motivo_cancelacion	VARCHAR(250)	–	Ø	Obligatorio por CHECK cuando estado = 'cancelada'.
notas	TEXT	–	Ø	Indicaciones previas.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

consulta ENTIDAD FUERTE

16 atributos

Encuentro clínico efectivamente realizado. Unidad atómica del historial.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente atendido.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable del acto médico.
cita_id	INTEGER	FK·UK	Ø	Nulo en urgencias sin turno. UNIQUE fuerza la 1:1 con cita.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	–	NN	Instante que ordena el historial cronológico. CHECK no futura.
tipo	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: GENERAL, CONTROL, URGENCIA, CIRUGIA, VACUNACION, ESTETICA.
motivo	VARCHAR(300)	–	NN	Razón de la visita.
anamnesis	TEXT	–	Ø	Relato del tutor; longitud imprevisible.
temperatura_c	NUMERIC(4,1)	–	Ø	Décima = precisión del termómetro clínico. CHECK 30–45.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	–	Ø	Acotada biológicamente. CHECK 20–400 lpm.
frecuencia_respiratoria	SMALLINT	–	Ø	Acotada biológicamente. CHECK 5–200 rpm.
examen_fisico	TEXT	–	Ø	Hallazgos objetivos.
observaciones	TEXT	–	Ø	Notas del profesional.
proxima_revision	DATE	–	Ø	Día sugerido, sin hora comprometida.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

diagnostico CATÁLOGO

6 atributos

Catálogo clínico normalizado. Sin él no hay reportes de morbilidad posibles.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	VARCHAR: los códigos clínicos son alfanuméricos (GASTRO-001).
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	Nombre clínico completo.
categoria	VARCHAR(50)	–	Ø	Agrupa para reportes: Digestivo, Dermatológico, Traumatológico.
descripcion	TEXT	–	Ø	Descripción clínica extensa.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

consulta_diagnostico ENTIDAD ASOCIATIVA

5 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre consulta y diagnostico.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
consulta_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
diagnostico_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta.
tipo	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: PRESUNTIVO, DEFINITIVO, DESCARTADO. Propio de la asociación.
es_principal	BOOLEAN	–	NN	Índice único parcial garantiza uno solo por consulta.
notas	TEXT	–	Ø	Fundamento del diagnóstico en este caso.

tratamiento ENTIDAD DÉBIL

7 atributos

ENTIDAD DÉBIL. Plan terapéutico con fechas propias; no es catálogo porque no se repite entre pacientes.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK	NN	Existencialmente dependiente. ON DELETE CASCADE.
descripcion	VARCHAR(300)	–	NN	Plan indicado.
indicaciones	TEXT	–	Ø	Pautas de seguimiento.
fecha_inicio	DATE	–	NN	Día de calendario.
fecha_fin_estimada	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha_inicio.
estado	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: activo, completado, suspendido.

BLOQUE D — PRESCRIPCIÓN Y VACUNACIÓN

receta ENTIDAD DÉBIL

7 atributos

Documento de prescripción. Relación 1:0..1 con consulta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK·UK	NN	NOT NULL + UNIQUE: no hay receta sin consulta, y una consulta genera una.
folio	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo (R-000123). Se genera desde una SEQUENCE.
fecha_emision	DATE	–	NN	Día de calendario.
indicaciones_generales	TEXT	–	Ø	Pautas comunes a toda la receta.
vigencia_dias	SMALLINT	–	NN	Magnitud pequeña. CHECK > 0.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

medicamento CATÁLOGO

14 atributos

Catálogo de fármacos.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	UK compuesta con concentracion.
principio_activo	VARCHAR(120)	–	NN	Permite detectar duplicidad terapéutica entre marcas.
presentacion	VARCHAR(50)	–	NN	CHECK: COMPRIMIDO, JARABE, INYECTABLE, CREMA, GOTAS, SPRAY, POLVO, OTRO.
concentracion	VARCHAR(40)	UK	Ø	VARCHAR: el valor lleva unidad y forma variable (10 mg/ml).
laboratorio	VARCHAR(100)	–	Ø	
descripcion	TEXT	–	Ø	Indicaciones y contraindicaciones.
requiere_receta	BOOLEAN	–	NN	Controla si puede venderse sin prescripción.
stock_actual	INTEGER	–	NN	Entero: se cuentan unidades. CHECK >= 0.
stock_minimo	INTEGER	–	NN	Umbral que dispara la alerta de reposición. CHECK >= 0.
precio_venta	NUMERIC(12,2)	–	NN	NUMERIC y jamás FLOAT: el binario no representa decimales exactos.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

receta_detalle ENTIDAD ASOCIATIVA

8 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M entre receta y medicamento. Los atributos pertenecen a la prescripción, no al fármaco ni a la receta.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
receta_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
medicamento_id	INTEGER	PK·FK	NN	La PK compuesta impide prescribir dos veces el mismo fármaco con pautas contradictorias.
dosis	VARCHAR(60)	–	NN	Texto a propósito: «1/2 comprimido», «0,5 ml por kg». No hay unidad común.
frecuencia	VARCHAR(60)	–	NN	Texto: «cada 8 horas», «una vez al día en ayunas».
duracion_dias	SMALLINT	–	NN	Sí numérico: se opera para calcular fecha de fin y cantidad. CHECK > 0.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK: ORAL, TOPICA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEA, INTRAVENOSA, OFTALMICA, OTICA, RECTAL.
cantidad	NUMERIC(8,2)	–	NN	Decimal: se dispensan medias unidades. CHECK > 0.
instrucciones	VARCHAR(300)	–	Ø	«Administrar con comida».

vacuna CATÁLOGO

9 atributos

Catálogo de biológicos.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Quíntuple canina, Antirrábica, Triple felina.
laboratorio	VARCHAR(100)	–	Ø	
enfermedades_previene	VARCHAR(300)	–	Ø	Texto descriptivo para la ficha, no un conjunto consultable.
dosis_ml	NUMERIC(5,2)	–	Ø	Exacto: es una dosis. CHECK > 0.
intervalo_refuerzo_meses	SMALLINT	–	Ø	Calcula fecha_proximo_refuerzo. CHECK > 0.
edad_minima_semanas	SMALLINT	–	Ø	En semanas: el calendario vacunal de cachorros se mide así.
precio	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe monetario exacto. CHECK >= 0.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

vacuna_especie ENTIDAD ASOCIATIVA

2 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre vacuna y especie. Impide ofrecer una vacuna canina para un felino.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
vacuna_id	INTEGER	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta. ON DELETE CASCADE.
especie_id	SMALLINT	PK·FK	NN	Parte de la PK compuesta; tipa igual que especie.id.

aplicacion_vacuna ENTIDAD ASOCIATIVA

12 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS. Resuelve la N:M entre mascota y vacuna.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	PK sustituta: la natural (mascota, vacuna) impediría registrar refuerzos.
mascota_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion).
vacuna_id	INTEGER	FK·UK	NN	Parte de la misma UNIQUE.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable legal del acto médico.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Nulo si se aplicó fuera de una consulta.
fecha_aplicacion	DATE	UK	NN	Día de calendario; completa la UNIQUE que permite refuerzos.
fecha_proximo_refuerzo	DATE	–	Ø	CHECK >= fecha_aplicacion. Nulo si la vacuna no lleva refuerzo.
lote	VARCHAR(40)	–	NN	Alfanumérico. Obligatorio por trazabilidad ante un retiro de producto.
dosis_numero	SMALLINT	–	NN	1ª, 2ª, refuerzo. CHECK > 0.
via_administracion	VARCHAR(15)	–	NN	CHECK sobre el mismo dominio que receta_detalle.
observaciones	TEXT	–	Ø	Reacciones adversas.
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.

BLOQUE E — COMERCIAL

servicio CATÁLOGO

10 atributos

Catálogo de prestaciones facturables.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	Alfanumérico.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	
categoria	VARCHAR(30)	–	NN	CHECK: CONSULTA, CIRUGIA, DIAGNOSTICO, ESTETICA, VACUNACION, HOSPITALIZACION, OTRO.
descripcion	TEXT	–	Ø	Detalle para el sitio público.
precio_base	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe exacto. CHECK >= 0.
duracion_estimada_min	SMALLINT	–	Ø	Alimenta la duración por defecto de la cita. CHECK > 0.
icono	VARCHAR(20)	–	Ø	Para las tarjetas del sitio institucional.
visible_publico	BOOLEAN	–	NN	Separa el catálogo interno del publicado.
activo	BOOLEAN	–	NN	Baja lógica del catálogo.

factura ENTIDAD FUERTE

16 atributos

Documento fiscal inmutable emitido al tutor, no a la mascota.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Se emite al cliente directamente: puede cubrir varias de sus mascotas.
usuario_emisor_id	INTEGER	FK	Ø	Trazabilidad de quién facturó.
numero	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo y ceros a la izquierda (F-000001).
fecha_emision	DATE	–	NN	Día de calendario: la hora no tiene efecto fiscal.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	Derivado, mantenido por trigger. CHECK >= 0.
descuento	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe y no porcentaje: evita el redondeo doble. CHECK <= subtotal.
porcentaje_impuesto	NUMERIC(5,2)	–	NN	Sí porcentaje, con 2 decimales para tasas como 10,50 %.
impuesto	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe resultante, congelado.
total	NUMERIC(12,2)	–	NN	CHECK (total = subtotal - descuento + impuesto).
estado	VARCHAR(10)	–	NN	CHECK: pendiente, pagada, anulada.
metodo_pago	VARCHAR(15)	–	Ø	CHECK: EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA, OTRO.
fecha_pago	DATE	–	Ø	Obligatoria por CHECK cuando estado = 'pagada'.
observaciones	TEXT	–	Ø	
creado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Auditoría.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	–	NN	Mantenido por trigger.

factura_detalle ENTIDAD ASOCIATIVA

13 atributos

ENTIDAD ASOCIATIVA CON ATRIBUTOS y ARCO EXCLUSIVO: cada línea factura un servicio o un medicamento, nunca ambos.

ATRIBUTO	TIPO DE DATO	CLAVE	NULO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
factura_id	INTEGER	FK	NN	Composición: ON DELETE CASCADE.
servicio_id	INTEGER	FK	Ø	Arco exclusivo con medicamento_id, controlado por CHECK.
medicamento_id	INTEGER	FK	Ø	Arco exclusivo con servicio_id.
mascota_id	INTEGER	FK	Ø	Imputa el ítem a una mascota concreta del tutor.
consulta_id	INTEGER	FK	Ø	Vincula el cobro al acto clínico que lo originó.
linea_nro	SMALLINT	UK	NN	UK con factura_id. Una factura no tendrá 32.767 líneas. CHECK > 0.
tipo_item	VARCHAR(12)	–	NN	CHECK: SERVICIO, MEDICAMENTO, OTRO. Amarra el arco exclusivo.
descripcion	VARCHAR(200)	–	NN	Snapshot del nombre al vender: la factura histórica no cambia.
cantidad	NUMERIC(8,2)	–	NN	Decimal: se facturan fracciones (0,5 h de quirófano). CHECK > 0.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	–	NN	Precio congelado al momento de la venta. CHECK >= 0.
descuento_linea	NUMERIC(12,2)	–	NN	Importe. CHECK >= 0.
subtotal	NUMERIC(12,2)	–	NN	GENERATED ALWAYS AS (cantidad*precio_unitario-descuento_linea) STORED.

SECCIÓN 5

Matriz de relaciones y cardinalidades

El modelo define 36 relaciones: 3 de uno a uno, 26 de uno a muchos y 7 de muchos a muchos, todas estas últimas resueltas mediante entidad asociativa.

5.1 Relaciones uno a uno

Las tres son opcionales de al menos un lado y se implementan igual: clave foránea con restricción `UNIQUE`. La decisión de en qué entidad colocar esa foránea no es arbitraria: va del lado que puede no existir, para minimizar los nulos.

ENTIDAD A	RELACIÓN	ENTIDAD B	CARDINALIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y CRITERIO
usuario	*accede como*	veterinario	(0,1) : (0,1)	`veterinario.usuario_id NULL + UNIQUE` Hay veterinarios sin acceso y usuarios que no son veterinarios. La FK va donde produce menos nulos.
cita	*se concreta en*	consulta	(0,1) : (0,1)	`consulta.cita_id NULL + UNIQUE` La cita existe antes que la consulta; con la FK en cita toda cita programada tendría un nulo esperando.
consulta	*genera*	receta	(1,1) : (0,1)	`receta.consulta_id NOT NULL + UNIQUE` No hay receta sin consulta, pero la mayoría de las consultas no generan receta.

5.2 Relaciones uno a muchos

#	LADO UNO	RELACIÓN	LADO MUCHOS	CARDINALIDAD	CLAVE FORÁNEA
1	rol	*clasifica a*	usuario	(1,1) : (0,N)	`usuario.rol_id`
2	cliente	*es tutor de*	mascota	(1,1) : (0,N)	`mascota.cliente_id`
3	especie	*agrupa*	raza	(1,1) : (0,N)	`raza.especie_id`
4	especie	*clasifica a*	mascota	(1,1) : (0,N)	`mascota.especie_id`
5	raza	*clasifica a*	mascota	(0,1) : (0,N)	`mascota.(raza_id, especie_id) — FK compuesta`
6	mascota	*tiene*	registro_peso	(1,1) : (0,N)	`registro_peso.mascota_id`
7	mascota	*tiene*	cita	(1,1) : (0,N)	`cita.mascota_id`
8	mascota	*recibe*	consulta	(1,1) : (0,N)	`consulta.mascota_id`
9	veterinario	*atiende*	cita	(1,1) : (0,N)	`cita.veterinario_id`
10	veterinario	*realiza*	consulta	(1,1) : (0,N)	`consulta.veterinario_id`
11	veterinario	*aplica*	aplicacion_vacuna	(1,1) : (0,N)	`aplicacion_vacuna.veterinario_id`
12	consulta	*indica*	tratamiento	(1,1) : (0,N)	`tratamiento.consulta_id`
13	consulta	*origina*	registro_peso	(0,1) : (0,N)	`registro_peso.consulta_id`
14	consulta	*incluye*	aplicacion_vacuna	(0,1) : (0,N)	`aplicacion_vacuna.consulta_id`
15	receta	*contiene*	receta_detalle	(1,1) : (1,N)	`receta_detalle.receta_id`
16	cliente	*recibe*	factura	(1,1) : (0,N)	`factura.cliente_id`
17	factura	*se compone de*	factura_detalle	(1,1) : (1,N)	`factura_detalle.factura_id`
18	servicio	*se factura en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)	`factura_detalle.servicio_id`
19	medicamento	*se factura en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)	`factura_detalle.medicamento_id`
20	mascota	*se imputa en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)	`factura_detalle.mascota_id`
21	consulta	*se factura en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)	`factura_detalle.consulta_id`
22	servicio	*se reserva en*	cita	(0,1) : (0,N)	`cita.servicio_id`

#	LADO UNO	RELACIÓN	LADO MUCHOS	CARDINALIDAD	CLAVE FORÁNEA
23	usuario	*registra*	cita	(0,1) : (0,N)	cita.usuario_registro_id
24	usuario	*emite*	factura	(0,1) : (0,N)	factura.usuario_emisor_id
25	especie	*se declara en*	solicitud_cita	(0,1) : (0,N)	solicitud_cita.especie_id
26	cita	*proviene de*	solicitud_cita	(0,1) : (0,1)	solicitud_cita.cita_id + UNIQUE

5.3 Relaciones muchos a muchos y su resolución

Toda relación N:M se resuelve con una entidad asociativa. Cuatro de las siete llevan atributos propios: datos que describen la asociación misma y que no tienen dónde vivir en ninguna de las dos entidades originales. La dosis de un fármaco, por ejemplo, no es propiedad del medicamento ni de la receta, sino del hecho de prescribir *ese* medicamento en *esa* receta.

ENTIDAD A	ENTIDAD B	ENTIDAD ASOCIATIVA	CLAVE PRIMARIA	ATRIBUTOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN
veterinario	especialidad	**veterinario_especialidad**	(veterinario_id, especialidad_id)	es_principal, certificado_en
mascota	condicion_medica	**mascota_condicion**	(mascota_id, condicion_medica_id)	severidad, fecha_deteccion, activa, notas
consulta	diagnostico	**consulta_diagnostico**	(consulta_id, diagnostico_id)	tipo, es_principal, notas
receta	medicamento	**receta_detalle**	(receta_id, medicamento_id)	dosis, frecuencia, duracion_dias, via_administracion, cantidad, instrucciones
mascota	vacuna	**aplicacion_vacuna**	id + UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)	fecha_aplicacion, fecha_proximo_refuerzo, lote, dosis_numero, via_administracion, observaciones
vacuna	especie	**vacuna_especie**	(vacuna_id, especie_id)	— asociación pura, sin atributos propios
factura	servicio / medicamento	**factura_detalle**	id + UNIQUE (factura_id, linea_nro)	cantidad, precio_unitario, descuento_linea, subtotal (GENERATED)

> **Por qué aplicacion_vacuna no lleva clave primaria compuesta.** La clave natural (mascota_id, vacuna_id) parece correcta hasta que una mascota recibe su segunda dosis de antirrábica: la inserción viola la primaria. Incluir la fecha daría una clave de tres columnas que se propagaría a cualquier tabla que la referencie en el futuro.
>
> Se usa clave sustituta más `UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)`: la regla de negocio se conserva intacta, sin arrastrar una clave ancha por todo el esquema.

SECCIÓN 6

Criterios de tipificación de datos

Elegir un tipo de dato no es rellenar un formulario: cada elección tiene una consecuencia comprobable. Estos son los doce criterios aplicados de forma transversal en el modelo, con el argumento que los sostiene.

C1 · Claves primarias: INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY

`INTEGER` son 4 bytes con rango ±2.147.483.647: una clínica que registre mil consultas diarias tardaría 5.800 años en agotarlo. `BIGINT` duplicaría el peso de cada clave *y de cada foránea que la referencia* sin ningún beneficio. Se usa `IDENTITY` y no `SERIAL` porque es el estándar SQL:2003 y porque `ALWAYS` prohíbe insertar un valor a mano, lo que impide desincronizar la secuencia: el error clásico de `SERIAL` cuando alguien inserta un identificador explícito y las inserciones automáticas posteriores fallan por colisión.

C2 · Claves de catálogo: SMALLINT

En `rol`, `especie` y `especialidad`. Son 2 bytes para catálogos de decenas de filas. El ahorro no está en la tabla catálogo, que es diminuta, sino en **cada fila que la referencia**: `especie_id` se repite en cada mascota. Es una decisión que escala con la tabla grande, no con la chica.

C3 · Dinero: NUMERIC(12,2), jamás FLOAT

El punto flotante almacena en base 2 y no representa exactamente valores decimales. En PostgreSQL, `SELECT 0.1::float8 + 0.2::float8 = 0.3::float8` devuelve **falso**. La consecuencia concreta: sumar trescientas líneas de factura acumula descuadres de centavos que hacen fallar el `CHECK (total = subtotal − descuento + impuesto)` sin motivo aparente. `NUMERIC` es aritmética decimal exacta. Con `(12,2)` el rango llega a 9.999.999.999,99.

C4 · Magnitudes clínicas: NUMERIC exacto

El peso usa `NUMERIC(6,2)` y no punto flotante porque **alimenta el cálculo de dosis**: un error de redondeo en la dosis de un fármaco es un riesgo clínico, no un detalle contable. El rango cubre desde un hámster de 0,03 kg hasta un equino de 800 kg con precisión de diez gramos. La temperatura usa `NUMERIC(4,1)`: la décima es la precisión de un termómetro clínico y se compara contra umbrales de fiebre.

C5 · DATE para días, TIMESTAMPTZ para instantes

La distinción no es cosmética. La fecha de aplicación de una vacuna es un día del calendario: registrar «20/07/2026 a las 14:32:07» guarda una precisión que nadie va a consultar. Y complica las consultas, porque comparar `fecha_aplicacion = '2026-07-20'` fallaría contra un `TIMESTAMP`, obligando a usar rangos o `::date` en cada consulta, lo que además **inutiliza el índice**. En cambio la hora de inicio de una cita sí es un instante y necesita el tipo completo.

C6 · TIMESTAMPTZ y no TIMESTAMP

`TIMESTAMP` guarda una lectura de reloj sin referencia absoluta: no se sabe a qué instante corresponde. `TIMESTAMPTZ` normaliza a UTC y convierte a la zona del cliente al leer. El caso que lo decide: una cita agendada a las 09:00 antes de un cambio de horario de verano. Con `TIMESTAMP` sigue diciendo 09:00 pero apunta a otro instante real. Para una agenda, que es el corazón de este sistema, la diferencia es funcional.

C7 · VARCHAR(n) con longitud deliberada, no TEXT por defecto

En PostgreSQL ambos tienen idéntico rendimiento y almacenamiento. La diferencia no es técnica sino semántica: el n documenta y hace cumplir una regla de negocio. `telefono VARCHAR(25)` declara que un teléfono con prefijo internacional entra en veinticinco caracteres, y rechaza un valor de trescientos que solo puede ser un error de carga. Se reserva `TEXT` para narrativa clínica sin longitud previsible —anamnesis, examen físico—: acotar el relato de un veterinario a quinientos caracteres sería una restricción inventada.

C8 · Enumerados: VARCHAR + CHECK, no ENUM

Un `CHECK` es igual de estricto para la integridad, pero en un `ENUM` agregar un valor exige `ALTER TYPE`, **quitar uno es imposible** y el ordenamiento queda fijado por el orden de declaración. El escenario real: si mañana la clínica agrega el estado `reprogramada` a las citas, con `CHECK` es una línea de `ALTER TABLE`.

C9 · BOOLEAN y no CHAR(1) como bandera

`BOOLEAN` ocupa un byte y admite exactamente tres estados. Un `CHAR(1)` usado como bandera admite `'S'`, `'N'`, `'s'`, `'X'`, `' '`: estados inválidos que habría que impedir con un `CHECK` adicional. El tipo correcto **elimina** el problema en lugar de restringirlo.

C10 · SMALLINT para magnitudes acotadas por la biología

Frecuencia cardíaca, duración en días, número de dosis, intervalo de refuerzo. Ninguna puede acercarse a 32.767: no existe un animal con cuarenta mil pulsaciones por minuto ni un tratamiento de noventa años. El tipo también **documenta el rango esperado**, y se acompaña de un `CHECK` con el rango biológico real.

C11 · Identificadores que parecen números pero no lo son

Documento, microchip, matrícula, lote, número de factura y folio de receta son todos `VARCHAR`. Tres razones: llevan letras o prefijos (`F-000001`); los ceros a la izquierda son significativos y un entero los destruiría; y nunca se opera aritméticamente con ellos. El microchip además es determinante: el estándar ISO 11784 son **quince dígitos**, que ya exceden el rango de `INTEGER`.

C12 · Dónde el texto libre es la decisión correcta

La dosis y la frecuencia de `receta_detalle` son `VARCHAR` a propósito: el veterinario escribe «1/2 comprimido» o «0,5 ml por kg». Forzarlos a numérico obligaría a inventar una unidad común que no existe. Pero `duracion_dias` sí es `SMALLINT`, porque con él se calcula la fecha de fin del tratamiento y la cantidad a dispensar. La regla es simple: numérico cuando se opera, texto cuando solo se lee.

Resumen de tipos utilizados

TIPO	TAMAÑO	DÓNDE SE USA EN EL MODELO	CRITERIO
`SMALLINT`	2 bytes	Claves de catálogo y magnitudes acotadas	C2, C10
`INTEGER`	4 bytes	Claves primarias generales, foráneas y stock	C1
`NUMERIC(12,2)`	variable	Todo importe monetario	C3
`NUMERIC(8,2)`	variable	Cantidades fraccionables	C3
`NUMERIC(6,2)`	variable	Peso corporal	C4
`NUMERIC(5,2)`	variable	Dosis en mililitros y porcentajes	C4
`NUMERIC(4,1)`	variable	Temperatura corporal	C4
`CHAR(1)`	1 byte	Sexo — único caso de longitud fija	C7
`VARCHAR(n)`	variable	Texto acotado por regla de negocio e identificadores alfanuméricos	C7, C8, C11
`TEXT`	variable	Narrativa clínica sin longitud previsible	C7
`BOOLEAN`	1 byte	Banderas y baja lógica	C9
`DATE`	4 bytes	Días de calendario	C5
`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	Instantes y columnas de auditoría	C5, C6